מצוינות · כיתה ח׳

בחירת מדד וביקורת נתונים

כיתה ח׳ · מצוינות – בנייה ובדיקת טענות · מצוינות

שם: _____ כיתה: _____ תאריך: _____

הממוצע הוא סכום התצפיות חלקי מספרן. לחציון מסדרים את התצפיות; במספר זוגי מחשבים את ממוצע שתי האמצעיות. הטווח הוא ההפרש בין הגדולה לקטנה. בחירת המדד תלויה במטרה: סך הכול, חוויה טיפוסית או פיזור. טענה כללית דורשת נימוק, ולעיתים דוגמה נגדית מספיקה להפרכתה.

(1)★ נדרשת רשימה של חמש תצפיות לא־שליליות, שהממוצע שלה 12 והחציון שלה 7. שתי תעודות מוצעות: ״כל התצפיות לכל היותר 12״ ו״לפחות אחת גדולה מ־12״.

א. מצאו את הסכום הדרוש והכריעו איזו תעודה יכולה להתאים. נמקו.

ב. בנו רשימה מתאימה ואמתו את שני המדדים.

ג. בנו רשימה שונה באותו אורך עם אותם שני מדדים אך טווח אחר.

ד. הסבירו מה מאפשרת התצפית הגדולה ומה אין להסיק ממדדי המרכז על הפיזור.

(2) מכשיר מוסיף קבוע k לכל מדידה. לפני התיקון התקבלו הערכים $2,3,7,8$. בדוח החדש נדרש ממוצע 11.

א. שחזרו את הקבוע וכתבו את הרשימה המתוקנת.

ב. חשבו את החציון ואת הטווח לפני ואחרי.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ג. הוכיחו לכל רשימה בת n תצפיות שהממוצע גדל בקבוע, והסבירו גם את החציון.

ד. האם אפשר בדרך זו לקבל באותה עת טווח כפול? נמקו.

(3) תוכנה מכפילה כל תצפית במספר 3−. רשימת הקלט היא 2,1,4,5−. מתכנת מציע להכפיל גם את הטווח באותו מספר.

א. חשבו ממוצע וטווח לפני ההמרה.

ב. סדרו את הפלט וחשבו את הממוצע ואת הטווח החדשים.

ג. תקנו את הצעת המתכנת והסבירו את היפוך הסדר.

ד. נסחו כלל למכפיל כללי c, כולל המקרים חיובי, שלילי ואפס.

(4) שתי קבוצות מדידות חולקות יחד 30 תצפיות. ממוצע הקבוצה הראשונה 8 ושל השנייה 20. מספר התצפיות בראשונה הוא n, ושתי הקבוצות אינן ריקות.

א. כתבו את הממוצע המאוחד כפונקציה של מספר התצפיות בראשונה.

ב. חשבו אותו כשבראשונה 5 תצפיות וכשבראשונה 20.

ג. ועדה דורשת ממוצע מאוחד 14. מצאו גודל קבוצה מתאים ובדקו.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ד. הסבירו מדוע הוספת תצפית למשקל הקבוצה הראשונה, תוך שמירת הסך, מורידה את הממוצע.

---

(5)★ מתכננים שתי סדרות של חמש תצפיות. בראשונה נדרש ממוצע הגדול מן החציון ב־3, ובשנייה ממוצע הקטן מן החציון ב־3.

א. בנו סדרה מן הסוג הראשון, עם חציון 8, ובדקו את הסכום.

ב. בנו סדרה מן הסוג השני, עם אותו חציון, בלי להשתמש במספר שלילי.

ג. בנו דוגמה נוספת מן הסוג הראשון שאינה מתקבלת רק מסידור מחדש של הקודמת.

ד. מה בדוגמאות מסביר את סדר מדדי המרכז? האם סדר זה לבדו קובע את כל צורת הרשימה?

---

(6) מעבדה מבקשת חמש תצפיות לא־שליליות עם מינימום 0, ממוצע וחציון 5, וגבול עליון 9. עורך מציע להנפיק גם תעודת סימטריה רק מפני ששני מדדי המרכז שווים. סימטריה כאן פירושה שזוגות במקומות נגדיים שווים במרחקם מן המרכז.

א. בנו בעצמכם רשימה סימטרית עם המינימום ושני מדדי המרכז הנדרשים. האם היא עומדת גם בגבול העליון?

ב. בנו רשימה שאינה סימטרית אך עומדת בכל שלושת הנתונים המספריים ובגבול העליון. אמתו ממוצע וחציון.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ג. הכריעו אם אפשר לקבל סימטריה אמיתית יחד עם כל דרישות המעבדה. אם לא, מצאו את ההגדלה הקטנה ביותר של הגבול העליון המאפשרת אותה.

ד. איזה כיוון של הטענה על מרכזים וסימטריה הופרך? הציעו ייצוג שיאפשר לבדוק את תעודת הסימטריה עצמה.

---

(7) ארבעה משתתפים קיבלו לפני סדנה את הציונים 5,7,9,11. בדוח נטען שכל עלייה בממוצע מוכיחה שיפור של כל משתתף.

א. בנו ציונים אחרי הסדנה, באותו סדר משתתפים, עם ממוצע 10 ולפחות ירידה אחת.

ב. חשבו את השינוי בממוצע ואת שינוי המשתתף שירד בדוגמה שלכם.

ג. בנו מצב אחר עם אותו ממוצע חדש שבו כולם משתפרים.

ד. נסחו מה שתי החלופות מוכיחות על המידע שבממוצע.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(8) בטבלת נתונים הערכים 1,4,9. שכיחותם של שני הערכים הראשונים היא 3,4 בהתאמה. ממוצע הרשימה הוא 5.

ערך	שכיחות
1	3
4	4
9	לא ידועה

א. שחזרו את שכיחות הערך האחרון, באמצעות משוואת הסכומים.

ב. חשבו את מספר התצפיות, החציון והטווח.

ג. כמה תצפיות גבוהות מהממוצע, וכמה שוות לחציון?

ד. עורך שומר רק את שלושת הערכים השונים. חשבו את הממוצע החדש והסבירו את אובדן המידע.

(9) בארכיון נשמרו נתונים על חמש תצפיות שלמות: המינימום 1, הממוצע והחציון 6, והטווח 10. לתעודת זיהוי נוספת יש קוד: מכפלת שלוש התצפיות הפנימיות ברשימה המסודרת היא 210.

א. שחזרו את המקסימום ואת סכום שלוש התצפיות הפנימיות מתוך רשומת הארכיון.

ב. השלימו רשימה המקיימת גם את קוד הזיהוי. אפשר לנסות ערכים שלמים לתצפית השנייה שאינה גדולה מן החציון; אמתו את שלושת המדדים ואת הקוד.

ג. בנו רשימה אחרת המתאימה לכל נתוני הארכיון אך לא לקוד. אמתו גם בה ממוצע, חציון וטווח.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ד. איזה מידע נוסף מספק הקוד? האם נתוני הארכיון לבדם מאפשרים שחזור יחיד? נמקו באמצעות שתי הרשימות.

---

(10) לשני שירותים זמני המתנה בדקות: א׳ 5,6,7,8,24; ב׳ 8,9,10,11,12. כל שירות משרת אותו מספר אנשים.

א. מצאו ממוצע, חציון וטווח לכל שירות.

ב. איזה מדד מרכז יגרום לשירותים להיראות זהים, ומה הוא מדווח נכונה?

ג. איזה שירות עדיף למבקש חציון קטן ואיזה למבקש טווח קטן?

ד. נסחו דוח המראה את המחלוקת בלי להכתיר שירות אחד כטוב בכל מובן. הציעו גם ייצוג שיחשוף את הפיזור, והסבירו איזה מידע היה אובד אילו הוצגו רק עמודות ממוצע שוות.

---

(11)★ מעצב מציג שתי עמודות שערכיהן 36 ו־45 יחידות. הוא בוחר בסיס משותף b קטן משני הערכים, כדי שהעמודה הגדולה תיראה גבוהה פי שלושה מהקטנה.

א. שחזרו את הבסיס באמצעות יחס הגבהים.

ב. חשבו את שני הגבהים מעל הבסיס ובדקו שהם חיוביים.

ג. חשבו את יחס הנתונים האמיתי ואת גורם ההגדלה של יחס הגבהים.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ד. הציעו שני תיקוני תצוגה לגיטימיים. העדיפו אחד מהם למטרת השוואת יחסי הנתונים, והסבירו יתרון ומגבלה של כל תיקון.

---

(12) מערכת בקרה מקבלת שלוש הודעות: א׳ ״הטווח אפס״; ב׳ ״כל התצפיות שוות״; ג׳ ״הממוצע שווה לחציון״.

א. הסבירו למה הודעה א׳ מחייבת את ב׳, ולמה ב׳ מחייבת את א׳.

ב. הסבירו למה ב׳ מחייבת את ג׳.

ג. בנו דוגמה המראה שג׳ אינה מחייבת את שתי האחרות.

ד. האם מתן החציון בלבד מאפשר לאשר אחידות? הציעו שתי רשימות המדגימות את תשובתכם.

---

(13) משקל חמש חבילות הוא 4,5,6,7,8 ק״ג. מצרפים חבילה כבדה מכולן. תעודת המשלוח דורשת ממוצע חדש 9 ק״ג, אך כל חבילה חייבת לשקול לכל היותר 20 ק״ג.

א. שחזרו את משקל החבילה הנוספת מתוך הממוצע הנדרש. הכריעו אם אפשר לקיים יחד את שתי דרישות התעודה.

ב. חשבו את הממוצע, החציון והטווח לפני ההוספה ובתכנון שממוצעו כנדרש, גם אם נפסל. כמתו את שלושת השינויים והסבירו את שני מיקומי האמצע החדשים.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ג. השאירו את מגבלת המשקל לכל חבילה. מהו הממוצע הגדול ביותר האפשרי לאחר ההוספה? תנו ערך מדויק ועיגול לעשירית.

ד. בחרו מדד לתיאור משקל החבילה האמצעית ומדד לתכנון משקל המשלוח הכולל. נמקו וציינו מידע שהדיווח בכל אחד מהם משמיט.

(14) לרשימה 4,6,8,10 מציעים שתי הרחבות נפרדות: הוספת 8−, או הוספת 26.

א. חשבו את שלושת המדדים ברשימה המקורית.

ב. חשבו אותם לאחר כל הרחבה.

ג. השוו את גודל השינוי בממוצע ובחציון בכל הרחבה.

ד. האם שינוי שווה בגודל החציון מחייב שינוי שווה בממוצע? נמקו.

(15) נדרשות שלוש רשימות באורך חמש, שבכולן הממוצע והחציון הם 6: קבועה, מרוכזת סביב המרכז עם טווח חיובי, ומפוזרת יותר.

א. בנו את הרשימה הקבועה ואת הרשימה המרוכזת.

ב. בנו רשימה שלישית שבה הטווח גדול מטווח שתיהן, ואמתו את מדדי המרכז. בנו גם רשימה נוספת עם אותו ממוצע ובה תצפית מבודדת, והסבירו במה היא שונה מפיזור במרווחים שווים.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ג. חשבו את הטווחים ברשימות שבניתם ותארו את המידע שחסר בדוח מרכז בלבד. הסבירו באמצעות דוגמה מדוע צירוף של עוד מדד יחיד עדיין אינו משחזר בהכרח את כל הנתונים.

ד. האם פיזור גדול מוכיח תמיד תצפית מבודדת? בדקו את הדוגמה השלישית.

---

(16) בטבלה הערכים 2,5,11 ושכיחויותיהם 4,3,1. חוקר מעביר אותה לרשימה מלאה וחוקר אחר שומר רק את הערכים השונים.

ערך	שכיחות
2	4
5	3
11	1

א. חשבו ממוצע, חציון וטווח מן הטבלה.

ב. כתבו את הרשימה המלאה והסבירו למה המדדים נשמרים.

ג. חשבו את שלושת המדדים ברשימת הערכים השונים בלבד. מה השתנה?

ד. איזו הצגה עלולה להסתיר את נדירות הערך הגדול, ומה שכיחותו המקורית?

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(17) בטבלה ערכים $-2,0,3,6$ ושכיחויותיהם $1,3,2,2$. בדוח נרשם שמספר הערכים השונים הוא מספר התצפיות.

ערך	שכיחות
-2	1
0	3
3	2
6	2

א. תקנו את מספר התצפיות וחשבו את הסכום המשוקלל.

ב. חשבו ממוצע וחציון; ציינו את שני המקומות האמצעיים.

ג. כמה תצפיות מעל הממוצע, מתחתיו ושוות לחציון?

ד. חשבו טווח והסבירו מדוע החלפת השכיחויות ברשימת ערכים שונים יכולה לשמר אותו אף שהמרכזים משתנים.

(18) ממוצע של n תצפיות הוא m. עורך מפרסם שלוש מסקנות: כל התצפיות גדולות מ־m; רובן שוות ל־m; לפחות אחת קטנה או שווה ל־m.

א. זהו איזו מסקנה בלתי אפשרית והוכיחו באמצעות הסכום.

ב. בנו דוגמה מספרית המפריכה את מסקנת הרוב.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ג. הוכיחו את המסקנה השלישית ואת המקבילה שלה בכיוון השני. הוכיחו גם: אם כל התצפיות גדולות מחסם נתון h, אז הממוצע גדול מ־h.

ד. האם שתי התצפיות המובטחות חייבות להיות שונות? נמקו. האם הידיעה שכל התצפיות מעל h קובעת את הטווח? בנו שתי דוגמאות נגדיות עם אותו חסם.

---

(19) שתי תעודות מציגות רשימות באותו טווח: א׳ $3,0,3-$ וב׳ $7,10,13$. אחר כך מוסיפים 5 לכל ערך בשתיהן.

א. חשבו את שני מדדי המרכז והטווח לפני השינוי.

ב. חשבו את המדדים לאחר השינוי בלי לחבר מחדש את כל התצפיות.

ג. האם הפער בין ממוצעי הקבוצות השתנה? הוכיחו עבור תוספת משותפת כללית.

ד. מה הטעות בפרסום ״אותו טווח, לכן אותה רמה״?

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(20) שתי סדרות זמני מסירה בדקות: א׳ 6,7,8,9,30; ב׳ 10,11,12,13,14. חוזה א׳ דורש סך זמן לכל חמש המסירות שאינו עולה על 60; חוזה ב׳ דורש טווח שאינו עולה על 5.

א. בדקו אילו סדרות עומדות בכל חוזה.

ב. איזה מדד, יחד עם מספר המסירות, מספיק לבדיקת החוזה הראשון? מה אינו מספיק?

ג. לקוח שלישי מבקש חציון נמוך ככל האפשר. איזו סדרה תעדיפו לפי מטרתו?

ד. כתבו המלצה מפרידה בין שלוש המטרות. לכל מטרה נמקו במפורש מדוע שני המדדים האחרים אינם עונים כשלעצמם על השאלה; ציינו את המידע הנוסף הדרוש לשחזור סכום.

בהצלחה!

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב